

Lezione del 30-4-2026

giovedì 30 aprile 2026 09:10

SUCCESIONI NUMERICHE

DEF

Si chiama **SUCCESIONE (NUMERICA)**
ogni funzione che ha dominio uguale
all' $\mathbb{N}$,

$$f(x) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

ovvero

$$f(n) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

Si è soliti indicare $f(n) = a_n$

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

non è una successione perché $\text{dom}(f) \neq \mathbb{N}$

$$f(n) = \frac{n^2 + 1}{n} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

è una successione visto che $\text{dom}(f) = \mathbb{N}$

$$f(n) = \frac{n^2 + 1}{n} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

n è solo un indice

1, 2, 3, ...

$$f(n) = \frac{n+1}{n} = q_n$$

q_n non è chione IMMAGINE DI n
 non è la legge f , ma ne solst.
 chione

TERMINI GENERALI

Per indicare una successione di termini
 generali q_n non usavo

$$q_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

me $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ o più comunemente

$$\{e_n\}$$

Precisiamo che $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

e $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

Ex

$$e_n = \frac{n^2 + 1}{n}$$

$$1 \mapsto e_1 = \frac{1^2 + 1}{1} = 2$$

$$2 \mapsto Q_2 = \frac{2^2 + 1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$3 \mapsto Q_3 = \frac{3^2 + 1}{3} = \frac{10}{3}$$

⋮

$$Q_{10} \Rightarrow \frac{10^2 + 1}{10} = \frac{101}{10}$$

⋮

Il successo del termine $\frac{101}{10}$ nelle

sequenze in comode!

$$\text{infetto } 0 \quad \frac{(10)^2 + 1}{11} = \frac{101}{11}$$

$$1. \quad f(n) = \frac{n^2 + 1}{n} \quad \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

se $y = f(x)$ allora $x = f^{-1}(y)$

$$f(10) = \frac{101}{10}$$

Chiedo se esiste una immagine

dopo $\frac{101}{10}$? non esiste!!!

$$\text{Im}(\{e_n\}) = \{a_n, n \in \mathbb{N}\} \quad \begin{array}{l} \text{è un} \\ \text{insieme} \\ \text{di numeri} \end{array}$$

$$\left(\{y \in \mathbb{R} : y = f(x) \text{ con } x \in \text{dom}(f)\} \right)$$

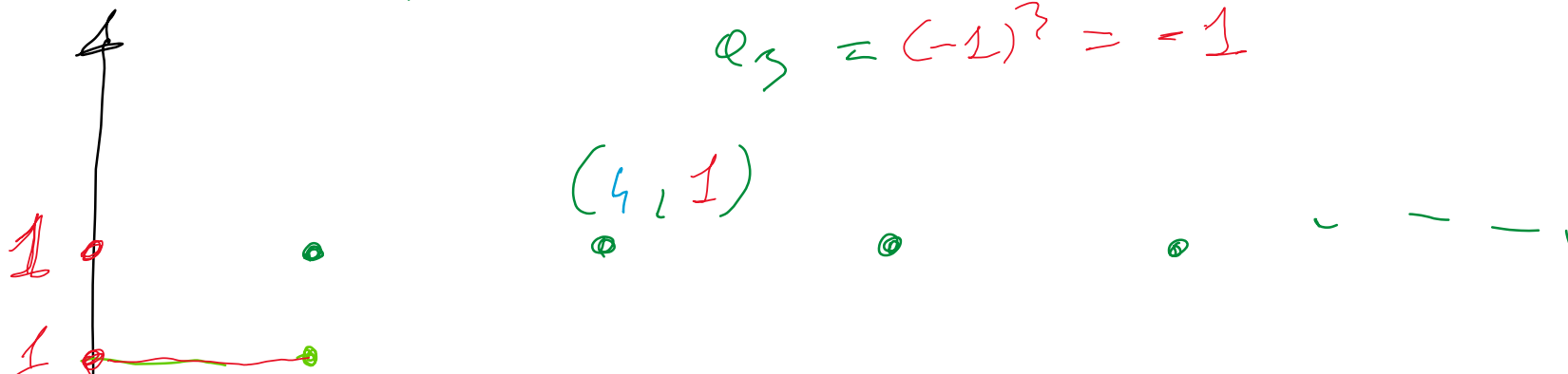
$$\text{GRAF}(f) = \{(x, y) : x \in \text{dom}(\{e_n\})\}$$

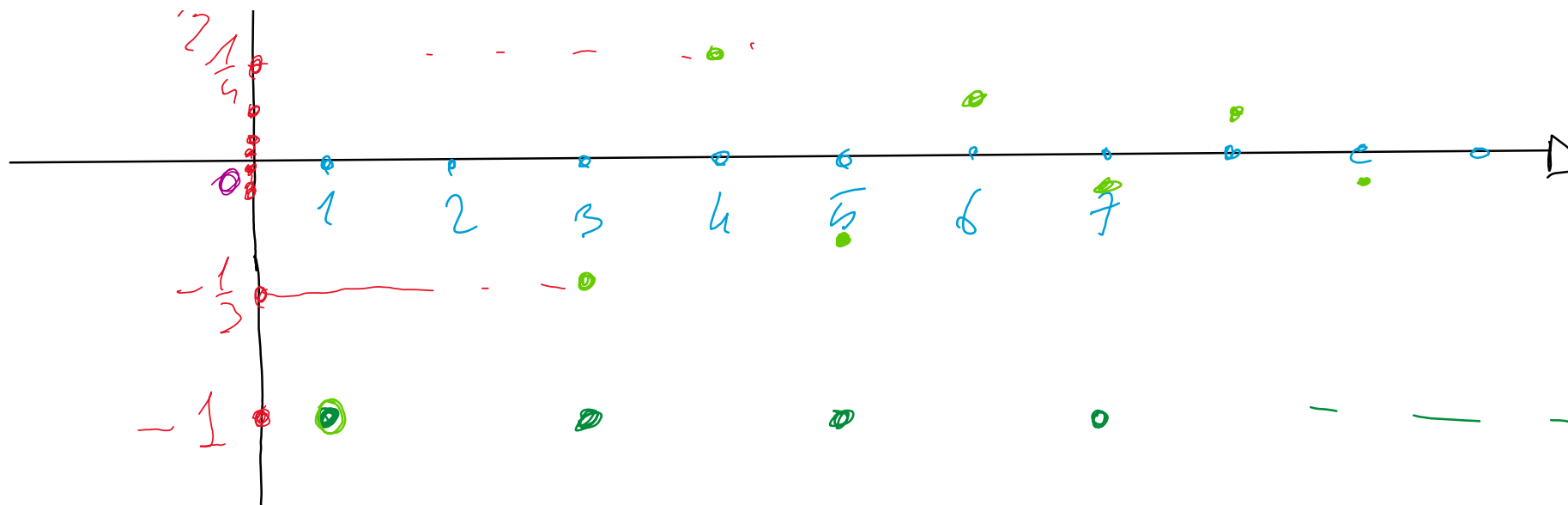
$$\cup \{ (n, 0_n) \mid n \in \mathbb{N} \} = \{ (n, 0_n) \mid n \in \mathbb{N} \}$$

$$= \{ (n, 0_n) \mid n \in \mathbb{N} \}$$

$$\text{Ex } \{ (-1)^n \} \quad \ell \quad \left\{ \frac{(-1)^n}{n} \right\}$$

$$\text{GRAPH } \{ (-1)^n \} \rightarrow \begin{aligned} q_1 &= (-1)^1 = -1 \\ q_2 &= (-1)^2 = +1 \\ q_3 &= (-1)^3 = -1 \end{aligned}$$





$$a_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

$$a_1 = \frac{(-1)^1}{1} = -1$$

$$a_2 = \frac{(-1)^2}{2} = +\frac{1}{2}$$

$$a_3 = \frac{(-1)^3}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$a_4 = \frac{(-1)^4}{4} = +\frac{1}{4}$$

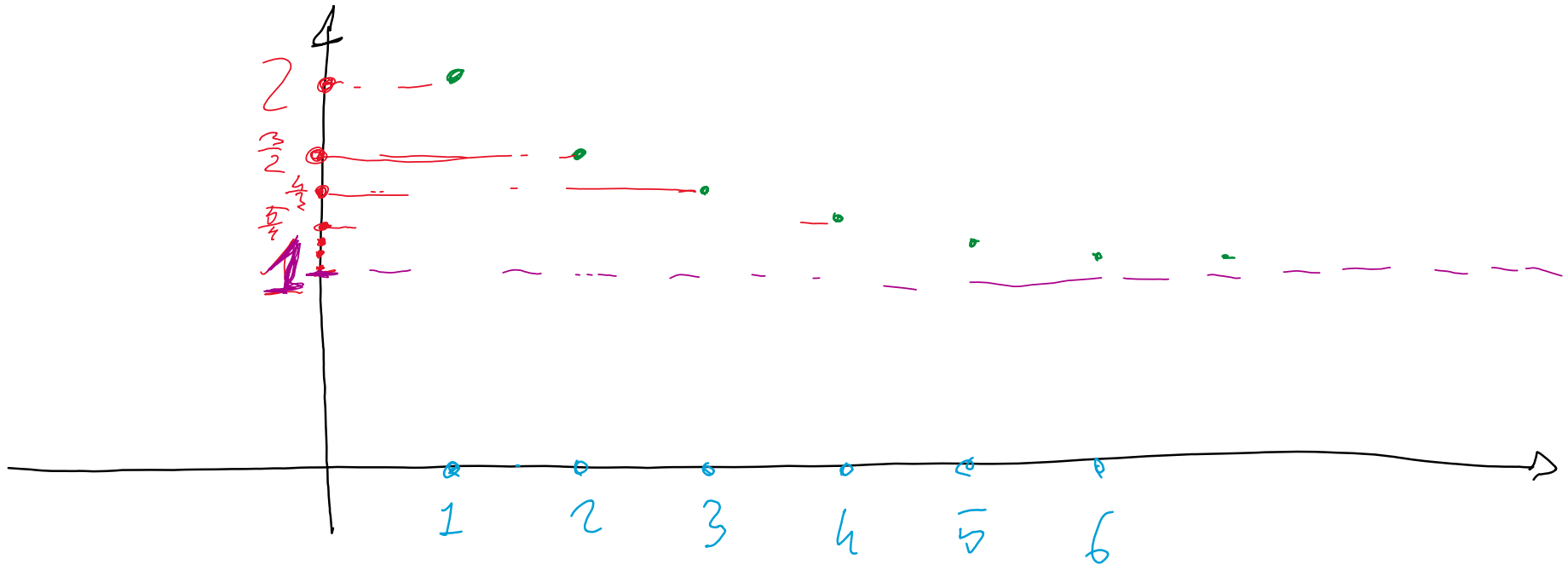
,

,

,

Ex

$$\left\{ 1 + \frac{1}{n} \right\} = \left\{ \frac{n+1}{n} \right\}$$



$$Q_1 = 1 + \frac{1}{1} = 2$$

$$Q_2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

0 1 1 1

$$s_3 = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

$$s_4 = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

Dagli esempi precedenti, possiamo notare che
 ci sono successioni le cui **IMMAGINI**
 da un certo **INDICE** un po' "GRAVITANO",
 "SONO VICINI" a un numero "ATTRATTORI".

DEF

Una successione $\{e_n\}$ si dice
 CONVERGENTE VERSO (un numero) ℓ

e scriveremo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q_n = l$$

2. Per ogni ϵ fissato intorno di l
di raggio ϵ

esiste un numero naturale $N = N(\epsilon)$

~~IN~~ IN GENERAL
DIPENDENTE DALLA SCELTA
DI ϵ

tal che:

per ogni $n > N$

$$|q_n - l| < \epsilon$$

$$l - \varepsilon < \underbrace{a_n}_{\text{}} < l + \varepsilon$$

oVero si dice

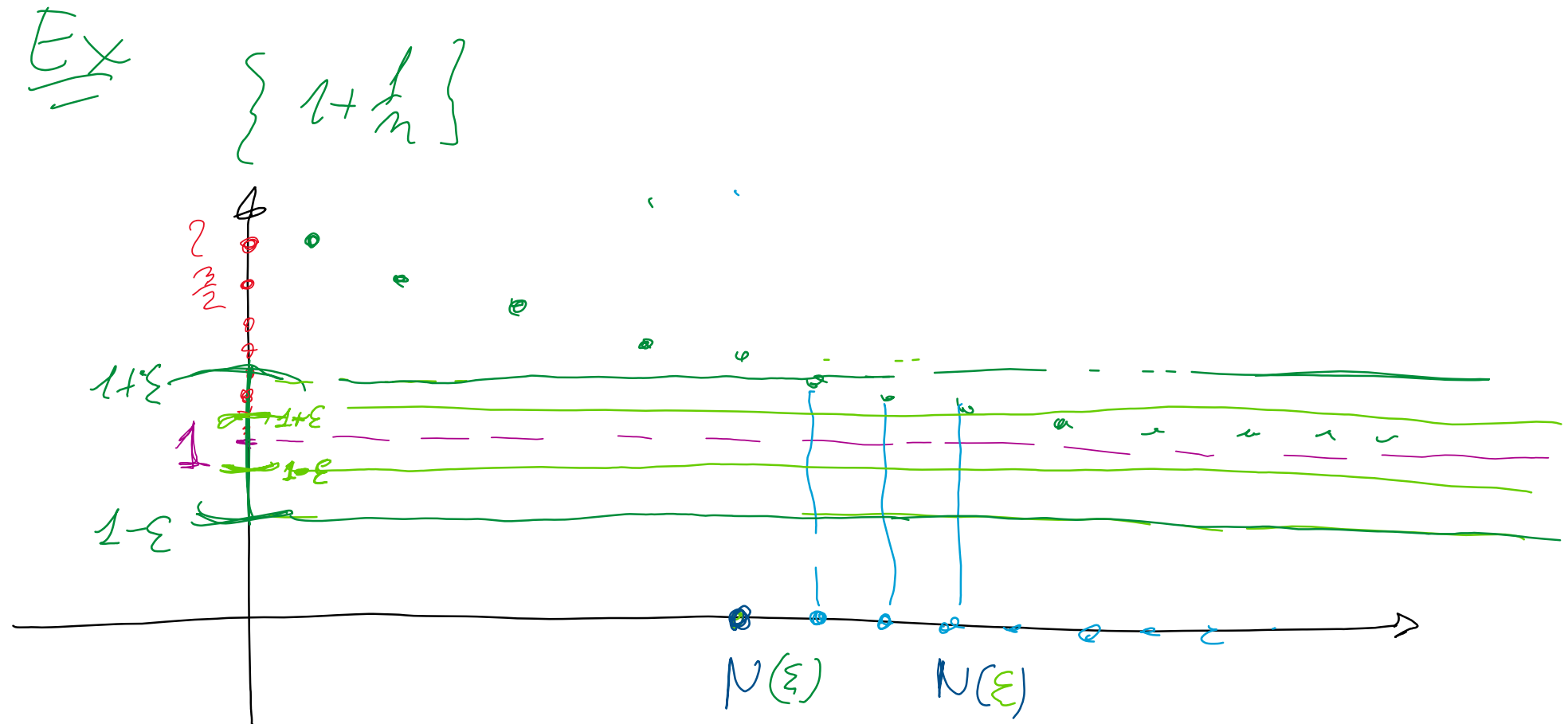
$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(=N(\varepsilon)) \in \mathbb{N} : \forall n > N$$

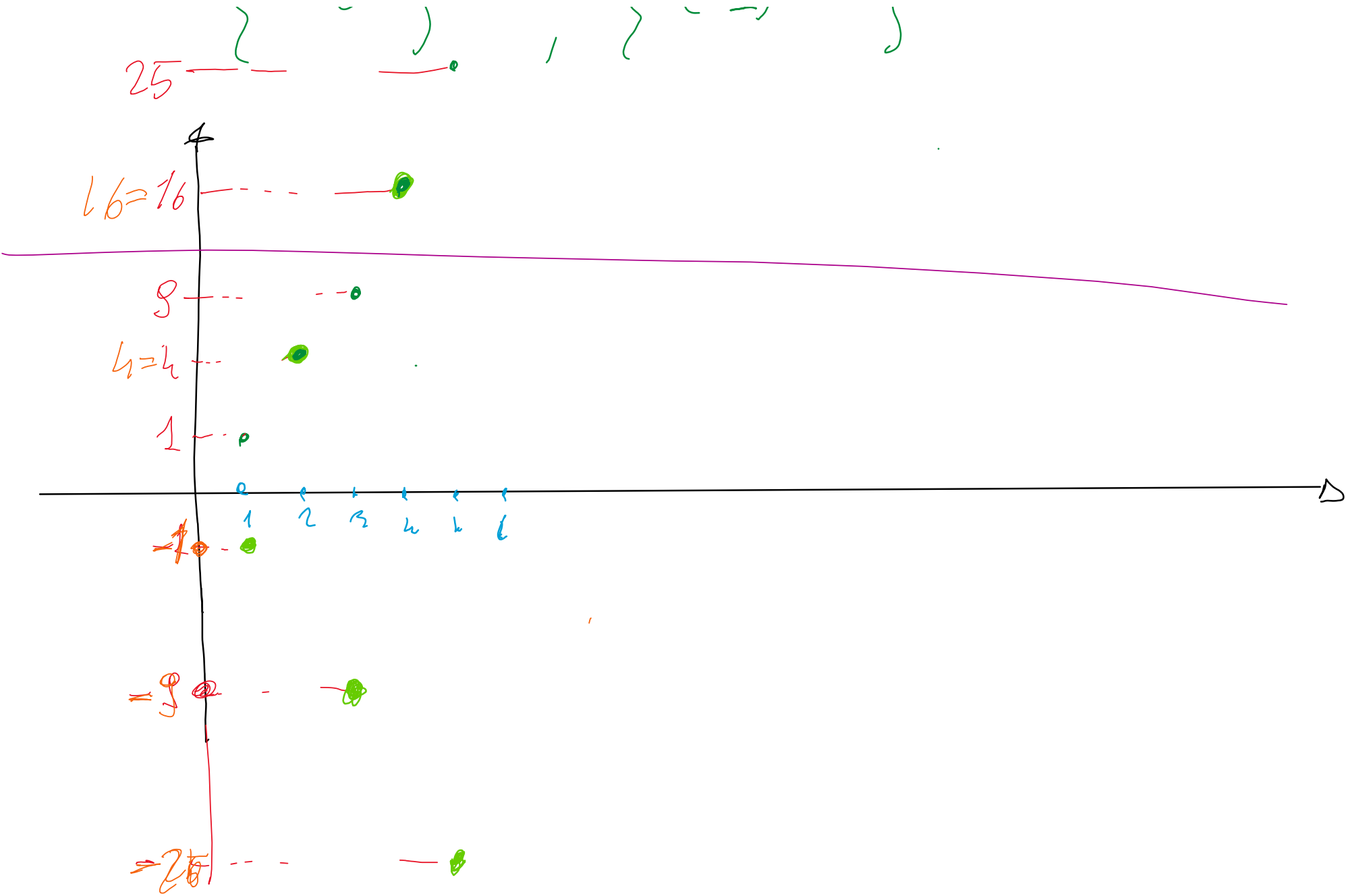
$$|a_n - l| < \varepsilon$$

$\Leftrightarrow$

$$l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon$$



Ex $\left\{ n^2 \right\}$ $\left\{ (-1)^n n^2 \right\}$



DEF Si dice che $\{a_n\}$ è DIVERGENTE A $+\infty$
e scriviamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$$

se
 $\forall M > 0$ esiste un indice $N = N(M) \in \mathbb{N}$
 tale che

per ogni $n > N$

$$a_n > M$$

ovvero:

$$\forall M > 0 \exists N \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n > N$$

$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n > N \Rightarrow |a_n - L| < \epsilon)$

$$a_n > M$$

DEF

si dice che $\{a_n\}$ DIVERGE A $-\infty$
e scriviamo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

(per ogni $M < 0 \exists N = N(M) :$
per ogni $n > N \quad a_n < M$)

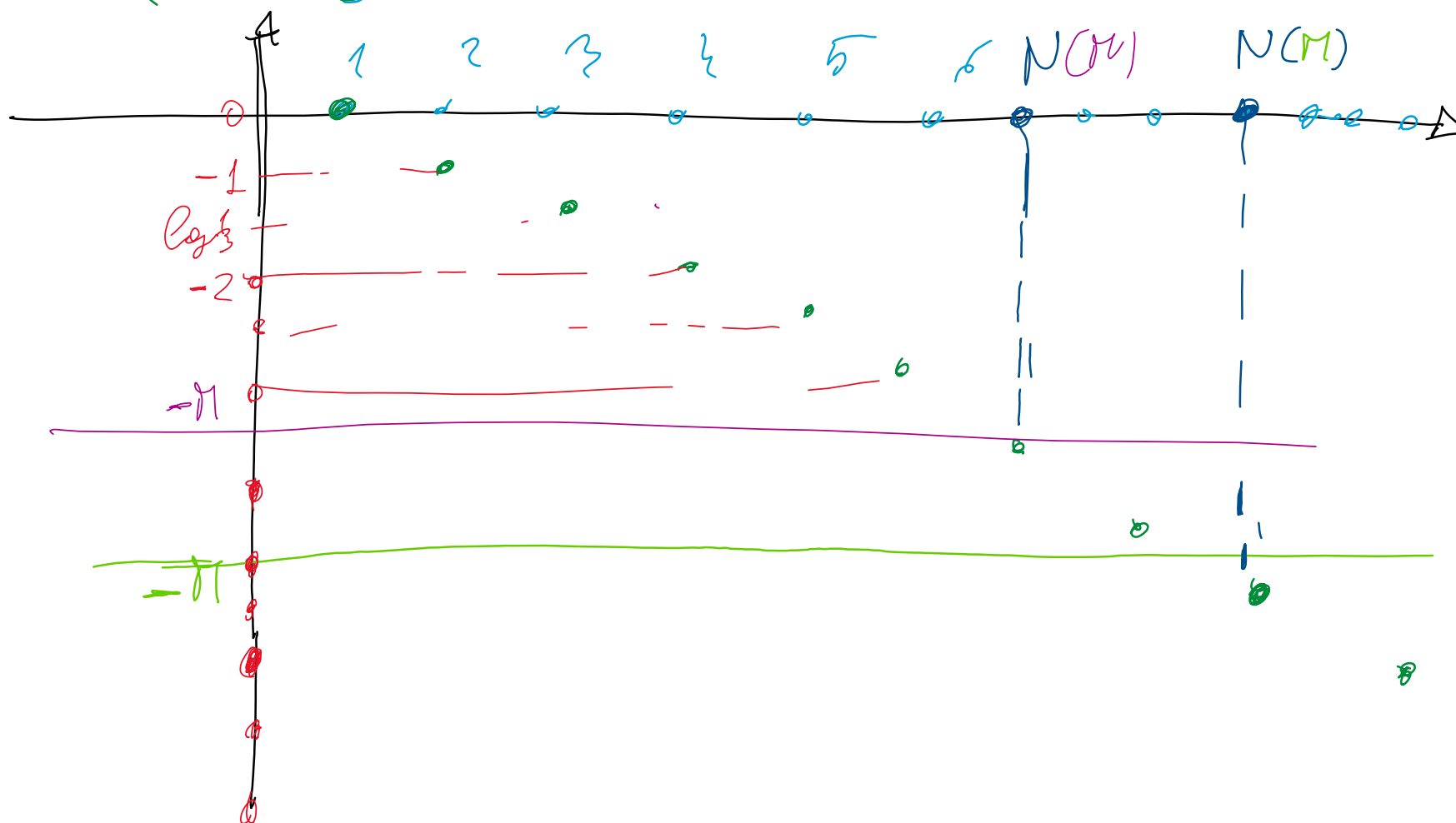
ovvero

$$\forall \epsilon > 0 \exists N = N(\epsilon) \in \mathbb{N} :$$

$$\forall n > N$$

$$\epsilon_n < -11$$

Ex $\left\{ \log_2\left(\frac{1}{n}\right) \right\}$



Ex Proare tramite le definizioni che:

$$1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \log_2\left(\frac{1}{n}\right) = -\infty$$

$$2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$3) \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$$

$$h) \not\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n ; \not\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n n^2$$

Proviamo 1).

Occorre provare

OBBIETTIVO ~~Φ~~

$$\forall \eta > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N$$

$$\log_2\left(\frac{1}{n}\right) < -M$$

Provare $\eta > 0$.

e considerare

$$\log_2\left(\frac{1}{n}\right) < -M$$

Come DISuguazione
nelle variabile n

Risultando.

$$n > \frac{1}{\eta} \quad M$$

$$\log_2\left(\frac{1}{n}\right) < -n$$

Scriviamo $-n$ in termini di $\log_2$

$$-n = -n \cdot 1 = -n \log_2 2 = \log_2 2^{-n}$$

allora

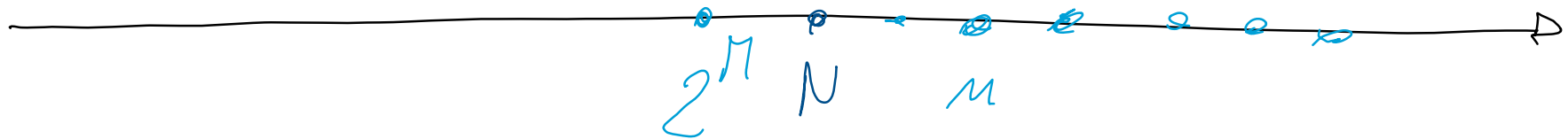
$$\log_2\left(\frac{1}{n}\right) < -n \Leftrightarrow \log_2\left(\frac{1}{n}\right) < \log_2(2^{-n})$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{n} < 2^{-n}$$

↑↑

($n \geq 1$ e permette di
passare ai RECIPROCI)

$$M \Rightarrow \frac{1}{2^{-M}} = 2^M$$



Però reglavi $N =$ il più grande numero INTERO
che NON supera 2^M .

Tale numero si indica:

$$\text{per tanto } N \leq \lfloor 2^M \rfloor \quad \text{allora}$$

$$\frac{1}{n} < 2^{-n} \Rightarrow \log_2\left(\frac{1}{n}\right) < -n$$

$T(\text{micato})$

Se $\{e_n\}$ è una successione che ammette
limite (finito oppure infinito)

esso è UNICO!

Dim

Si prova per assurdo.
Supponiamo che

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l_1 \quad \text{con } l_1 \neq l_2$$

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l_2$$

Dal fatto che $l_1 \neq l_2$ possiamo supporre $l_1 < l_2$

Dal fatto che $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l_1$, si ha

$$\underline{\forall \varepsilon > 0} \quad \exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n > N_1$$

$$l_1 - \varepsilon < a_n < l_1 + \varepsilon$$

Dal fatto che $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l_2$, si ha.

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_2 \in \mathbb{N} : \forall n > N_2$$

$$l_2 - \varepsilon < a_n < l_2 + \varepsilon$$

Scelto $\varepsilon = \frac{l_2 - l_1}{2} > 0$, allora

In corrispondenza a questo ε

$$l_1 - \frac{l_2 - l_1}{2} < a_n < l_1 + \frac{l_2 - l_1}{2} \quad \forall n > N_1$$

ma anche

$$l_1 - \frac{l_2 - l_1}{2} < a_n < l_1 + \frac{l_2 - l_1}{2} \quad \forall n > N_2$$

Arvero

$$(a) \quad \frac{3l_1 - l_2}{2} < q_n < \frac{l_1 + l_2}{2} \quad \forall n > N_1$$

$$(b) \quad \frac{l_2 + l_1}{2} < q_n < \frac{3l_2 - l_1}{2} \quad \forall n > N_2$$

$$\text{Se } \bar{n} > N_1 \text{ e } \bar{n} > N_2$$

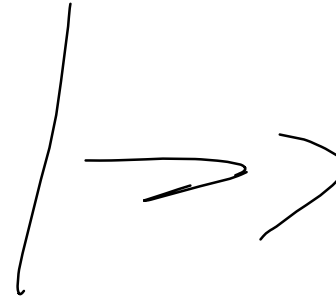
allora le (a) e (b)

sarebbero vere anche per questo $\bar{n}$

Qvū

Re (a)

$$Q_{\overline{m}} < \frac{l_1 + l_2}{2}$$



Re (b)

$$\frac{l_1 + l_2}{2} < Q_{\overline{m}}$$

$$Q_{\overline{m}} < \frac{l_1 + l_2}{2} < Q_{\overline{m}}$$

ASSURDO

perché $Q_{\overline{m}} < Q_{\overline{m}} !!!$

